

# FusionPulse

Benutzerhandbuch zu Version 4.5.4 · Stand 07.09.2026

## Was diese App ist

Ein **Suchwerkzeug**. Sie soll aus rund 12.000 US-Aktien und den EUR-Paaren bei Bitpanda die wenigen Kandidaten sichtbar machen, die gerade wirtschaftlich interessant sein könnten — und zwar mit dem Rechenweg offengelegt, damit die Entscheidung nachvollziehbar bleibt.

Eine fehlende Kauf-Freigabe ist **kein Versagen** der App. Eine Kandidatenliste ohne interessante Titel schon.

## Was diese App nicht ist

Kein Auto-Trading: Es wird nie eine Order ausgelöst. Jede Order setzt der Nutzer selbst bei seinem Broker.

Keine Anlageberatung und keine Nachrichtenquelle.

Kein Orakel: Alle Zahlen sind Beschreibungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Keine einzige Kennzahl in dieser App sagt die Zukunft voraus.

Dieses Handbuch erklärt jede Kachel, jede Einstellung und jeden Begriff in normaler Sprache. Es setzt keine Börsenkenntnisse voraus. Wer nur schnell loslegen will, liest Kapitel 1 und 2 und schlägt den Rest bei Bedarf nach.

Der Glossarteil (Kapitel 9) ist wortgleich aus der Anwendung übernommen. Er wurde nicht für dieses Dokument neu geschrieben, damit Handbuch und Programm nicht auseinanderdriften können. Was im Programm unter „■ Glossar“ steht, steht auch hier.

# Inhalt

---

## 1. In fünf Minuten startklar

- Der erste Blick
- Die drei Bereiche
- Was zuerst einstellen

## 2. Die Kopfzeile lesen

- Marktlage und VWAP-Anteil
- Die vier Statuslampen
- Versionsnummern
- Zähler und Schalter

## 3. Der Bereich Coins

- Fokus
- Krypto-Liste
- Top Picks
- Mover
- Stimmung
- Coin-Liste

## 4. Der Bereich Aktien

- Aktienradar
- Die Fokuskarte
- Premarket / Opening
- Nachbörse
- Sektor-Nachzügler
- Die Musterqualitäts-Karte

## 5. Der Bereich Lab / Learning

- Handelsjournal
- Lernbericht
- Muster-Labor
- Score-Audit
- Attribution

## 6. Alle Einstellungen

- Handelsmodus
- Positionsgröße
- Konto und Risiko
- Anzeigeumfang
- Analyseverfahren
- Filter und Darstellung
- Zugang

## 7. Woher die Daten kommen

- Die vier Quellen
- Was jede Quelle kann und was nicht
- Frische-Kennzeichnungen
- Grenzen und Kontingente

## 8. Wenn etwas nicht stimmt

- Keine Aktien sichtbar
- Plan auf altem Kurs

Springende Heatmap  
Umschalten schlägt fehl  
Lerngedächtnis steht  
Version ändert sich nicht

## **9. Glossar**

Setup-Typen  
Bausteine der Analyse  
Geld und Risiko  
Qualität und Vorrang  
Daten und Betrieb

## **10. Sicherheitsregeln der App**

Hinweis zur Benutzung: Fast jedes Element in der Anwendung trägt einen Hilfetext, der beim Zeigen mit der Maus erscheint. Dieses Handbuch fasst diese Texte zusammen und ordnet sie ein — es ersetzt sie nicht.

# 1 · In fünf Minuten startklar

## Der erste Blick

Nach dem Öffnen sehen Sie drei Zonen: ganz oben die **Kopfzeile** mit dem Gesamtzustand, darunter die **Navigation** mit den drei Bereichen, und darunter die eigentlichen Inhalte. Ganz unten läuft eine schmale Leiste mit dem zuletzt interessanten Titel und dem Knopf „Plan“.

## Die drei Bereiche

| Bereich        | Wofür er da ist                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coins          | Kryptowährungen, die bei Bitpanda gegen Euro handelbar sind. Läuft rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.                               |
| Aktien         | US-Aktien. Nur werktags aktiv, mit Vorbörse, Hauptsitzung und Nachbörse. Nachts und am Wochenende passiert hier nichts Neues.            |
| Lab / Learning | Die Auswertung: Was hat die App in der Vergangenheit erkannt, und wie gut lag sie damit? Kein Handelsbereich, sondern die Selbstprüfung. |

## Was Sie zuerst einstellen sollten

Öffnen Sie das Zahnrad rechts oben. Drei Angaben verändern alles Weitere:

- **Konto-Equity (€)** — Ihr Gesamtkapital. Daraus rechnet die App jede Positionsgröße ab.
- **Risiko pro Trade (%)** — wie viel Prozent der Equity Sie im schlechtesten Fall je Position verlieren wollen. Übliche Werte liegen zwischen 0,5 und 2.
- **Ordergebühr je Order (€)** — Ihre tatsächliche Gebühr. Ohne sie rechnet die App Gewinne aus, die es nach Kosten nicht gibt.

Alles andere können Sie zunächst auf den Voreinstellungen lassen.

### Die wichtigste Gewöhnung

Die App zeigt **Ampeln**, keine Empfehlungen. Grün heißt: alle definierten Bedingungen sind erfüllt. Es heißt nicht, dass der Trade gut ausgeht. Gelb heißt: beobachten, aber nicht handeln. Die Entscheidung bleibt vollständig bei Ihnen.

# 2 · Die Kopfzeile lesen

## Marktlage und VWAP-Anteil

Links oben steht zum Beispiel „*Risk-Off · 95 % über VWAP*“ oder „*Neutral · 100 % über VWAP*“. Der erste Teil ist die grobe Marktstimmung, der zweite sagt, welcher Anteil der beobachteten Titel gerade über seinem Tagesdurchschnittskurs notiert. Ein hoher Anteil bedeutet breite Stärke, ein niedriger breite Schwäche.

VWAP = Volumengewichteter Durchschnittspreis. Der Durchschnittskurs des Tages, bei dem große Umsätze stärker zählen als kleine. Praktisch: der Preis, den „der Markt im Schnitt bezahlt hat“. Liegt der Kurs darüber, sind die Käufer im Vorteil. Dient hier als Anker für die Einstiegszone.

## Die vier Statuslampen

Rechts daneben stehen **Krypto**, **Aktien**, **Tiingo** und **Cloudflare**. Sie zeigen nicht den Markt, sondern die Technik:

| Farbe | Bedeutung                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grün  | Die Quelle liefert normal.                                                                                                           |
| Gelb  | Die Quelle antwortet verzögert, unvollständig oder aus dem Zwischenspeicher. Die Anzeige ist noch brauchbar, aber nicht mehr frisch. |
| Rot   | Die Quelle liefert nicht. Was Sie sehen, ist der letzte gültige Stand.                                                               |

## Versionsnummern — und warum es zwei sind

Es stehen zwei Nummern nebeneinander, etwa „v4.1.2 · Worker 4.1.2“. Die erste ist die Oberfläche in Ihrem Browser, die zweite der Server. **Stimmen sie nicht überein, ist eine der beiden Seiten veraltet.** Meist hält dann der Browser eine alte Fassung fest; ein privates Fenster zeigt den tatsächlich ausgelieferten Stand.

## Zähler und Schalter

- **Nächster 5m-Takt** — Countdown bis zum nächsten Auswertungsschritt.
- **Drei Zahlen** — grüne Freigaben, gelbe Beobachtungen, insgesamt angezeigte Titel.
- **Lautsprecher** — Signalton an oder aus.
- **Sonne** — Farbschema wechseln.
- **Kreispeil** — sofortige Neuauswertung erzwingen.
- **Zahnrad** — Einstellungen (Kapitel 6).

## 3 · Der Bereich Coins

### Fokus

Die große Karte mit einem einzelnen Coin: der Titel, den die App gerade am interessantesten findet. Sie enthält den Kurs, die Ampel, den Rechenweg und — falls ein Plan zustande kommt — Einstieg, Stop und zwei Ziele. Über den Knopf **Bitpanda Fusion** ■ öffnen Sie die Handels Oberfläche.

#### Zum Bitpanda-Link

Bitpanda veröffentlicht keine Direktadresse für ein einzelnes Handelspaar. Der Link führt deshalb auf die Handels Oberfläche, nicht auf den Coin selbst — das Paar müssen Sie dort im Marktverzeichnis auswählen. Ein geratener Direktlink würde vielleicht heute funktionieren und morgen ins Leere laufen; das wäre schlechter als gar keiner.

### Krypto-Liste

Alle tief analysierten Paare als Zeilen. Jede Zeile zeigt Kürzel, Ampelpunkt, Setup-Typ und die wichtigsten Kennzahlen. Das ■ macht einen Coin zum Favoriten, das Lautsprechersymbol schaltet den Ton nur für diesen Coin ab.

### Top Picks

Die Auswahl mit dem besten Zusammenspiel aus Musterqualität und Handelbarkeit. **Wichtig:** „Top“ bezieht sich auf die Messwerte der App, nicht auf eine Prognose.

### Mover

Die größten Bewegungen der letzten Stunden — unabhängig davon, ob daraus ein handelbares Muster wird. Dient der Orientierung, nicht der Auswahl.

## Stimmung

Marktbreite und Angst/Gier. Beantwortet die Frage: Ist gerade alles gleichzeitig in Bewegung, oder nur einzelne Titel?

**Marktbreite (Breadth):** Wie viele Titel einer Auswahl gerade über ihrem Tagesdurchschnittspreis liegen. ACHTUNG: FusionPulse zeigt ZWEI solche Werte. Der Knopf in der Kopfzeile ist die KRYPTO-Breadth (Bitpanda-Paare plus Bitcoin-Trend). Die Karte „Market Recommendation“ nennt getrennt die US-AKTIEN-Breadth. Beide sind gleich formuliert und dürfen nicht miteinander verrechnet werden. „Risk-Off · 25 % über VWAP“ heißt: nur ein Viertel der gescannten Titel handelt über diesem Durchschnitt. Das misst, was Kurse TUN — nicht, was Marktteilnehmer FÜHLEN. Es ist also kein Sentiment. Außerdem ist die Basis eine Stichprobe von rund 20 Titeln, kein Marktindex.

**Fear & Greed Index (Angst-und-Gier-Index):** ein Stimmungswert von 0 bis 100 für den Kryptomarkt. 0 = größtmögliche Angst, 100 = größtmögliche Gier. Er wird aus Schwankungsbreite, Marktmomentum, Social-Media-Aktivität, Bitcoin-Dominanz und Suchtrends zusammengesetzt und einmal täglich neu berechnet. WICHTIG: Er misst die Stimmung, nicht die Qualität eines Trades, sagt nichts über einen einzelnen Coin, und er gilt ausschließlich für Krypto — für Aktien hat er keine Aussagekraft. In FusionPulse hat er 0 % Gewicht in Score und Kauf-Freigabe; er ist Kontext, kein Signal.

**Antizyklisch (contrarian) denken heißt:** gegen die vorherrschende Stimmung handeln — kaufen, wenn alle ängstlich sind, verkaufen, wenn alle euphorisch sind. Historisch lagen Wendepunkte oft in Phasen extremer Stimmung. Daraus folgt aber KEINE Handelsregel: extreme Angst kann wochenlang extremer werden, bevor sie dreht. Wer allein darauf setzt, greift ins fallende Messer.

## Coin-Liste

Das vollständige Verzeichnis der handelbaren EUR-Paare, unabhängig von der Analyse. Zum Nachschlagen, ob ein bestimmter Coin überhaupt erfasst wird.

## 4 · Der Bereich Aktien

### Aktienradar — die Statuszeile

Über der Liste steht eine Zeile wie „12 aktualisiert · 40 geladen / 12.000+ Tiingo/IEX Universum · 16 angezeigt · ★ 18 · Abfrage 15:04:22“.

| Angabe       | Bedeutung                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aktualisiert | Titel, die in dieser Runde frisch berechnet wurden.                                                                                            |
| geladen      | Titel, für die überhaupt Daten vorliegen.                                                                                                      |
| Universum    | Größe des durchsuchbaren Marktes.                                                                                                              |
| angezeigt    | Was nach Ihrem Filter übrig bleibt.                                                                                                            |
| ★            | Ihre Favoriten.                                                                                                                                |
| Abfrage      | Uhrzeit des zugrunde liegenden Scans. <b>Steht hier 01:00:00, liegt gar kein Stand vor</b> — das ist kein Zeitpunkt, sondern das Fehlen eines. |

### Die Fokuskarte

Aufbau von oben nach unten: Kürzel und Favoritenstern, der Link zu Google Finance, der Frischeblock, Firmenname und Börse, die Handelbarkeit bei flatex, der Rechenweg, die Bewertungszeile und schließlich das Zahlenraster mit Kurs, Größe, Einstieg, Stop und Zielen.

### Der Frischeblock

Der wichtigste Teil, weil er sagt, wie viel die Zahlen darunter wert sind:

- **LIVE** — aktueller Kurs aus der laufenden Sitzung.
- **NICHT LIVE / VERALTET** — der Kurs stammt aus einer früheren Sitzung. Darunter steht, aus welcher und wie alt er ist.
- **ANGEZEIGT / NICHT DIESE RUNDE** — der Titel ist in der Liste, wurde aber im letzten Durchlauf nicht neu gerechnet.

#### „PLAN AUF ALTEM KURS“

Erscheint der gelbe Hinweis über dem Zahlenraster, sind Einstieg, Stop und Ziele auf einem **veralteten Kurs** gerechnet. Die Zahlen werden dann gedämpft und durchgestrichen dargestellt. Sie sind ein Rechenbeispiel, keine Ordervorlage. Vor jeder Order den echten Kurs beim Broker prüfen.

#### Zwei Marktbreiten, gleich formuliert

FusionPulse zeigt **zwei** Werte der Form „X % über VWAP“, und sie meinen Verschiedenes. Der Knopf in der Kopfzeile ist die **Krypto**-Marktbreite: die gescannten Bitpanda-Paare plus der Bitcoin-Trend. Die Karte *Market Recommendation* nennt getrennt die **US-Aktien**-Marktbreite.

Seit v4.2.0 trägt jede der beiden ihr Universum in der Beschriftung. Vorher standen sie gleich formuliert auf demselben Bildschirm — der Kopfzeilen-Knopf ist auch sichtbar, während eine Aktie im Fokus liegt. Die beiden Zahlen dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

#### Die Bewertungszeile

Eine Zeile wie „*Discovery · Score 8,0 · Vorrang 86 · 70 bekannt + 16 neu · Situation PULLBACK HOLD 73/100 · Phase IGNITION*“.

**Score 0–10:** die Gesamtnote des Kursmusters. Sie fasst zusammen, wie viele der aktivierten Analyseverfahren gerade dasselbe Bild zeigen — Trend, VWAP-Lage, Volumen, Elliott und so weiter. Hoch heißt: die Verfahren sind sich einig. Sie sagt NICHTS darüber, ob sich der Trade wirtschaftlich lohnt; das steht in CRV und Netto-Potenzial.

**Vorrang (0–100, bis v4.1.4 „Reife %“):** die Reihenfolge, in der FusionPulse hinsieht. Der Wert bestimmt, welche Titel oben stehen und welche 100 überhaupt behalten werden — sonst nichts. Er ist KEINE ZWEITE MEINUNG: 86 seiner 100 Punkte sind eine Umgewichtung derselben Zahlen, die direkt daneben stehen (Score 38, CRV 20, Volumen 10, Situation 18). Nur Phase und Auslöserabstand tragen etwas bei, das nirgends sonst steht — deshalb wird der Wert aufgeteilt in „bekannt“ und „neu“ angezeigt. Zwei Ehrlichkeiten dazu: der CRV-Anteil steht bei fast jedem Kandidaten am Deckel, weil die Zielgeometrie fest ist (Brutto-CRV immer 3,35) — er hebt die Skala an und unterscheidet fast nichts; und das Volumen zählt hier ein zweites Mal, es steckt schon im Score. Ein hoher Vorrang ist kein Kaufsignal und kein Fortschrittsbalken in Richtung Freigabe — er heißt nur: dieser Titel wird zuerst angesehen.

**Situation 0–100:** Wie ausgeprägt das erkannte Kursereignis gerade ist. 99/100 heißt: das Muster ist lehrbuchmäßig deutlich, nicht dass der Gewinn groß wird. Diese Zahl dient nur der Priorisierung — welche Titel schaut sich der Tiefenscan zuerst an. Sie hat 0 % Gewicht in der Kauf-Freigabe.

Phase im Ablauf eines Ereignisses. PREP = baut sich auf. IGNITION = zündet gerade. CONFIRM = bestätigt sich. LATE = der Zug ist abgefahren, Einstieg jetzt hat ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis. WATCH = nur beobachten. Reine Einordnung, kein Kaufsignal.

#### Session-VWAP der ausgewählten Aktie

Seit v4.2.0 steht im Block *Ausgewählte Aktie* neben dem Kurs eine VWAP-Kachel: „VWAP \$224,82 · Δ +0,53 % · ↑ ÜBER VWAP“.

**Session-VWAP (je Aktie):** der volumengewichtete Durchschnittspreis der LAUFENDEN regulären US-Sitzung ab 09:30 ET. Jede Sitzung beginnt neu; Premarket wird nicht eingerechnet, nichts wird aus dem Vortag übernommen. „Δ VWAP“ ist der prozentuale Abstand des Kurses dazu — die Distanz sagt mehr als ein bloßes Über/Unter. WICHTIG: weiter über dem VWAP ist NICHT besser. Ein weit entfernter Kurs ist für einen Neueinstieg eher ungünstiger. Grundlage ist das IEX-Volumen, also ein Teilmarkt — der VWAP deines Brokers kann abweichen. Bei fehlenden, dünnen oder veralteten Daten steht hier ein Strich, niemals ein Ersatzwert. Dieser Wert verändert Score und Ampel derzeit nicht.

**Relative Stärke am VWAP:** der Abstand der Aktie zu ihrem Session-VWAP MINUS der Abstand des Benchmarks (SPY) zu seinem. Positiv heißt: die Aktie steht relativ besser da als der Markt, auch wenn beide fallen. Bewusst gegen einen Benchmark und NICHT gegen die Marktbreite gerechnet — die Breadth entsteht aus den Titeln, die der Scanner ausgewählt hat, WEIL sie sich bewegen, und wäre als Referenz nach oben verzerrt.

#### **Warum hier ein Strich stehen darf — und oft muss**

Der Wert ist an die **laufende reguläre US-Sitzung** gebunden (ab 09:30 ET). Mit jeder neuen Sitzung beginnt er von vorn. Das ist der Unterschied zu einem gleitenden Durchschnitt und der Grund, warum er morgens kurz nach der Eröffnung noch keine Aussage erlaubt: nach zehn Minuten gibt es zwei Kursbalken, und aus zweien lässt sich kein Durchschnittspreis eines Handelstages ableiten.

Ein Strich erscheint außerdem, wenn der angezeigte Kurs selbst als veraltet markiert ist, wenn die Live-Quote aus dem Premarket stammt, während der VWAP die reguläre Sitzung meint, oder wenn die Daten aus der Ersatzquelle Twelve Data kommen — diese liefert Premarket vermischt und nur gut drei Stunden Rückblick. In all diesen Fällen wird **kein Ersatzwert eingesetzt** und nichts aus dem Vortag übernommen.

**Weiter über dem VWAP ist nicht besser.** Ein Kurs weit oberhalb ist für einen Neueinstieg eher ungünstiger, nicht günstiger. Deshalb wird die Distanz beziffert und nicht in eine Belohnung umgerechnet: die Kachel verändert Score und Ampel nicht.

Die Grundlage ist das Volumen der Börse IEX, also ein Ausschnitt des US-Handels. Der VWAP in der Software Ihres Brokers kann deshalb abweichen. Die Kachel nennt die Quelle.



### Warum der Vorrang seit v4.1.5 aufgeteilt dasteht

Bis v4.1.4 hieß dieser Wert „**Reife %**“ und stand als eigene Kachel neben dem Score. Damit las er sich wie eine unabhängige Bestätigung — und genau das ist er nicht. Er entscheidet ausschließlich über die **Reihenfolge**: welche Titel oben stehen und welche hundert überhaupt behalten werden.

86 seiner 100 Punkte sind eine Umgewichtung von Zahlen, die in derselben Zeile ohnehin stehen: Score (38 Punkte), Chance-Risiko-Verhältnis (20), Relativvolumen (10), Situationsscore (18). Nur die Lebenszyklus-Phase (–14 bis +16) und der Abstand zum Auslösepunkt (0 bis 10) tragen etwas bei, das nirgends sonst steht. Deshalb wird der Wert seit v4.1.5 aufgeteilt angezeigt: „70 bekannt + 16 neu“.

Zwei Dinge, die diese Zerlegung sichtbar gemacht hat und die Sie kennen sollten. **Erstens**: Der CRV-Anteil ist praktisch eine Konstante. Die Zielgeometrie ist fest (zweites Ziel = Einstieg +  $3,35 \times$  Risiko), das Brutto-CRV ist damit immer 3,35 und der Anteil steht bei fast jedem Kandidaten am Deckel — 20 Punkte, die die Skala anheben und nichts unterscheiden. **Zweitens**: Das Volumen zählt doppelt, es steckt mit 20 % bereits im Score.

**Praktisch heißt das**: Ein hoher Vorrang neben einem hohen Score sind nicht zwei Stimmen, sondern eine. Und ein hoher Vorrang ist kein Kaufsignal und kein Fortschrittsbalken in Richtung Freigabe — er heißt nur, dass dieser Titel zuerst angesehen wird.

Steht in einer Zeile nur „Vorrang 86“ ohne Aufteilung, stammt sie aus einem gespeicherten Durchlauf von vor v4.1.5. Die Aufteilung wird dann **weggelassen und nicht nachgerechnet** — eine im Browser nachgerechnete Zahl wäre eine zweite, stille Wahrheit neben der des Servers.

## Premarket / Opening

Titel mit auffälliger Bewegung vor der Eröffnung oder in den ersten neunzig Minuten. Angezeigt werden Kurslücke, Momentum-Score und Struktur. **Ausdrücklich kein Kaufsignal** — die Vorbörse ist dünn gehandelt, Kurse dort sind unzuverlässig.

## Nachbörse / Extended Hours

Dasselbe für die Zeit nach dem Handelsschluss. Reine Beobachtung.

## Sektor-Nachzügler

Sucht Titel, deren Branche bereits läuft, die selbst aber noch zurückhängen. Ein Grund hinzusehen, kein Kaufsignal — der Nachzügler kann auch aus gutem Grund zurückhängen.

## Die Musterqualitäts-Karte (Heatmap)

Die quadratische Karte rechts. Waagerecht die **Handelbarkeit** (Spread, Volumen, Ausführbarkeit), senkrecht die **Musterqualität**. Damit ergeben sich vier Felder:

| Feld         | Lesart                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechts oben  | <b>Muster stark, gut handelbar</b> — der interessante Bereich.                                 |
| Links oben   | Muster stark, aber schwer handelbar. Das Muster nützt wenig, wenn die Ausführung es auffrisst. |
| Rechts unten | Gut handelbar, aber schwaches Muster. Kein Grund zum Handeln.                                  |
| Links unten  | Beides schwach.                                                                                |

Die kurzen Linien sind **Spuren**: Sie zeigen, wohin sich ein Titel in den letzten zwei Stunden bewegt hat. Eine Spur nach rechts oben ist eine Verbesserung. Die Spuren beschreiben Bewegungsrichtung, **keine Ertragsaussage**.

## Der Schalter Radar / Watchlist

Rechts neben dem Filter. Zwei Betriebsarten:

| Modus       | Verhalten                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Radar     | Der Server durchsucht den gesamten Markt und entdeckt selbst Kandidaten. Breite Abdeckung, dafür wird jeder Titel seltener aktualisiert. |
| ■ Watchlist | Der Server untersucht ausschließlich Ihre Favoriten, dafür jede Minute. Keine Entdeckung. <b>Sie screenen selbst.</b>                    |

### Was Sie im Watchlist-Modus übernehmen

Eine leere Trefferliste bedeutet dann **nicht** „keine Gelegenheit am Markt“, sondern nur „keine in Ihrer Auswahl“. Was nicht in der Liste steht, wird auch nicht gefunden. Der Modus braucht mindestens einen Favoriten — sonst wäre er ein Scanner ohne Titel.

## 5 · Der Bereich Lab / Learning

Dieser Bereich handelt nicht, er prüft. Er beantwortet die Frage, ob die Erkennung der App in der Vergangenheit getaugt hat.

### Handelsjournal

Ihre eigenen Ein- und Ausstiege, soweit erfasst. Grundlage für jede ehrliche Auswertung: ohne aufgeschriebene Trades ist jede Erfolgsbilanz Erinnerung.

### Lernbericht

Wie oft ein erkanntes Muster anschließend das erste Ziel erreicht hat, wie oft den Stop. Angegeben mit Fallzahl — eine Trefferquote aus sieben Fällen ist keine Quote.

### Coin-Suche und Coin-Favoriten (seit v4.2.4)

Über der Coin-Trefferliste steht eine Leiste mit **Suchfeld**, **Filter** und **Scan-Intervall**; darüber die Leiste ★ **Coin-Favoriten**. Beide sind über die Sprungleiste erreichbar („Favoriten“ und „Suche“).

**Was ein Coin-Favorit bewirkt:** Von rund 216 handelbaren EUR-Paaren wird nur eine zweistellige Zahl tief gescannt — ausgewählt nach Umsatz und Tagesspanne. Ein Favorit wird dieser Auswahl **vorangestellt** und ist damit immer dabei, auch wenn er an diesem Tag wenig Umsatz hat. Die Markierung wird zusätzlich auf dem Server gespeichert, damit auch der Hintergrundlauf sie kennt. Gelingt das Speichern nicht (etwa bei erreichtem Schreibbudget), sagt die App das — der Favorit bleibt dann nur im Browser aktiv.

**Suche über den Scan hinaus:** Enter oder ■ lädt ein Paar auch dann, wenn der laufende Durchlauf es nicht ausgewählt hat. Eine so geladene Zeile ist bewusst **nie** eine Kauf-Freigabe: die Einzelabfrage arbeitet ohne die Referenz- und Orderbuchdaten des vollen Scans. Sie dient dem Nachsehen, nicht dem Handeln.

### Warum manche Punkte in der Heatmap keinen Namen tragen (seit v4.2.4)

In einem Feld von zwanzig Punkten passen nicht zwanzig Namen nebeneinander. Die App schiebt die Punkte deshalb leicht auseinander und vergibt die Aufschrift danach nach Rang: erst der ausgewählte Coin, dann Ihre Favoriten, dann Kauf-Freigaben, dann die höchste Qualität. Wer keinen lesbaren Platz hat, behält Punkt, Farbe, Klickfläche und Mouseover — nur der aufgedruckte Name entfällt. **Ein Name unter zwei anderen ist keine Information.** Wer einen bestimmten Coin dauerhaft beschriftet sehen will, markiert ihn mit ★ oder klickt ihn an.

**Wichtig zur Deutung:** Beide Achsen sind technisch — Musterqualität und Handelbarkeit. Die Tagesbewegung geht in keine der beiden ein. Ein Coin mit starkem Tagesplus steht deshalb nicht automatisch oben rechts.

## Abdeckung (seit v4.2.3)

Eine Zeile unter den Beobachtungszahlen, zum Beispiel **Abdeckung 24 h: 61 ausgewertet · 18 verworfen (77 %)**. Jede aufgezeichnete Situation wird nach drei Stunden fällig, und die App entscheidet dann eines von beiden: auswerten oder verwerfen.

**Verworfen** heißt nicht „schlecht gelaufen“, sondern „zu selten hingesehen“. Der höchste erreichte Kurs einer Situation wächst nur, wenn der Titel erneut abgerufen wird. Wurde er im Zeitraum kaum wieder angesehen, stünde dort ein Höchststand nahe null — und das hieße aufgezeichnet „hat sich nicht bewegt“, obwohl es „wir haben nicht hingesehen“ bedeutet. Solche Zeilen werden ausdrücklich verworfen und gezählt, statt die Auswertung mit Scheinverlierern zu füllen.

**Was der Wert Ihnen sagt:** Steht die Quote dauerhaft nahe null, hilft kein dichteres Scannen neuer Titel — es fehlt das Wiedersehen der bereits aufgezeichneten. Im Watchlist-Modus ist die Abdeckung naturgemäß höher als im Radar-Modus, weil dort jede Minute dieselben Titel abgerufen werden.

**Warum es diese Zeile gibt:** Bis v4.2.2 zeigte der Bericht ausschließlich die ausgewerteten Zeilen. Ein Verwurf von 100 % sah damit genauso aus wie ein stillstehender Hintergrundlauf — beides eine Null. Genau dieser blinde Fleck hat verdeckt, dass die Lernschicht über längere Zeit gar nichts ausgewertet hat. Steht statt einer Quote „nicht gemessen“, ist das kein Entwarnungszeichen, sondern heißt genau das.

## Muster-Labor

Vergleich der Setup-Typen untereinander. Zeigt, welche Muster bei Ihnen tragen und welche nicht. Setups, die nichts bringen, können in den Einstellungen stummgeschaltet werden.

## Score-Audit

Zerlegt einen Score in seine Bestandteile. Hier sehen Sie, welcher Baustein eine Bewertung getragen hat — und ob sie an einer einzigen Größe hängt.

## Attribution

Ordnet Ergebnisse den auslösenden Bausteinen zu. Die schärfste Selbstkritik der App: Sie zeigt auch, wenn ein Baustein nichts beiträgt.

# 6 · Alle Einstellungen

Erreichbar über das Zahnrad rechts oben. Änderungen wirken nach „Übernehmen“.

## Handelsmodus

| Einstellung                    | Erklärung                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus                            | Bisheriges Verhalten, keine zusätzlichen Tagesregeln.                                                                                    |
| Modus A · Momentum-Tageshandel | Strengere Regeln für kurzfristigen Handel innerhalb eines Tages: engere Zeitfenster, andere Anforderungen an Volumen und Ausführbarkeit. |

**Modus A · Momentum-Tageshandel:** Ein eigenes Regelwerk für Titel, die HEUTE stark bewegt sind — nach Quartalszahlen, Nachrichten oder einem Gap. Vier Unterschiede zum Positionsmodus: (1) Der Abstand zur EMA21 wird nicht mehr bestraft, denn genau dieser Abstand ist hier das Gesuchte und kein Warnsignal. (2) Elliott-Wellen werden gar nicht verwendet, weil ein Gap ohne Wellenhistorie der Methode keine Grundlage gibt. (3) Der Stop kommt unter das Konsolidierungstief nach dem Impuls, das Ziel ist ein Vielfaches der bisherigen

Tagesspanne. (4) Ohne frischen Kurs gibt es keinen Plan. Modus A ist ausdrücklich KEIN besserer Modus, sondern ein anderer — für ruhige Standardwerte über Wochen ist er ungeeignet.

## Positionsgröße

| Einstellung                          | Erklärung                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risikobasiert</b>                 | Sie geben vor, wie viel Sie verlieren wollen; die App rechnet daraus die Stückzahl. Die empfohlene Einstellung, weil der Verlust die Vorgabe ist und nicht das Ergebnis. |
| <b>Fester Einsatz</b>                | Sie geben die Kaufsumme vor; der mögliche Verlust ergibt sich aus dem Stop-Abstand. Einfacher, aber der Verlust schwankt von Trade zu Trade.                             |
| <b>Einsatz je Trade (€)</b>          | Nur bei festem Einsatz: die Kaufsumme.                                                                                                                                   |
| <b>Maximaler Verlust am Stop (€)</b> | Harte Obergrenze in Euro. 0 schaltet sie ab.                                                                                                                             |

**Risikobasierte Positionsgröße:** Du legst fest, wie viel Geld ein einzelner Trade dich im schlechtesten Fall kosten darf (z. B. 0,75 % von 5.000 € = 37,50 €). Die App rechnet daraus rückwärts, wie viele Stück du kaufen musst, damit genau dieser Betrag bis zum Stop auf dem Spiel steht. Folge: Je näher der Stop am Einstieg liegt, desto GRÖßER wird die Position — bei einem Stop 0,375 % entfernt wären das bereits 10.000 €. Das ist kein Fehler, sondern die Logik des Modells. Es heißt ausdrücklich NICHT, dass dein Verlust auf diesen Betrag begrenzt ist: über Nacht kann ein Kurs unter deinem Stop eröffnen, und dann verlierst du mehr.

**Fester Einsatz:** Du legst fest, wie viel Geld du pro Trade investierst (z. B. immer 10.000 €), unabhängig davon, wo der Stop sitzt. Der mögliche Verlust ist dann das Ergebnis und keine Vorgabe — er steht auf jeder Karte als "Verlust am Stop inkl. Kosten". Wozu: Wer manuell handelt und nur wenige Titel pro Tag anfasst, denkt in Einsatzbeträgen, nicht in Risikoprozenten. Es heißt ausdrücklich NICHT, dass das Risiko dadurch verschwindet — es wird nur an anderer Stelle sichtbar, nämlich in der Stop-Distanz.

**Kaufsumme (Notional):** Was du insgesamt investierst — Stückzahl × Kurs. Nicht zu verwechseln mit dem Risiko: das ist nur der Teil, den du bis zum Stop verlieren kannst, üblicherweise ein kleiner Bruchteil davon.

**Stop-Distanz:** Wie weit dein Stop-Kurs prozentual unter dem Einstieg liegt. Bei festem Einsatz ist das die Zahl, die deinen Verlust bestimmt: 10.000 € Einsatz und 2 % Stop-Distanz bedeuten rund 200 € Kursverlust plus etwa 38 € Ausführungskosten. Sie sagt ausdrücklich NICHTS darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Stop erreicht wird — ein enger Stop wird häufiger ausgelöst, ein weiter kostet mehr, wenn er ausgelöst wird.

## Konto und Risiko

| Einstellung                              | Erklärung                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konto-Equity (€)</b>                  | Gesamtkapital. Bezugsgröße für alle Prozentangaben.                                                                                                                                  |
| <b>Risiko pro Trade (%)</b>              | Anteil der Equity, den Sie je Position riskieren.                                                                                                                                    |
| <b>Max. Kaufsumme pro Trade (€)</b>      | Deckelt die Position unabhängig vom Risiko — gegen sehr enge Stops, die rechnerisch riesige Positionen erlauben würden.                                                              |
| <b>Mindest-Netto-CRV Krypto / Aktien</b> | Wie viel Ertrag je Einheit Risiko mindestens erwartbar sein muss, <b>nach</b> Gebühren und Spread. Getrennt einstellbar, weil Krypto und Aktien verschiedene Kostenstrukturen haben. |
| <b>Minimaler Netto-Gewinn (€)</b>        | Unter diesem Betrag lohnt der Trade den Aufwand nicht.                                                                                                                               |
| <b>Minimaler Kursweg bis TP2 (%)</b>     | Verhindert Pläne, deren Ziel so nah liegt, dass es im Rauschen verschwindet.                                                                                                         |
| <b>Steuersatz (%)</b>                    | Für die Gewinnschätzung nach Steuern. Österreich: KEST 27,5.                                                                                                                         |
| <b>Gesamt-Risikobudget (%)</b>           | Summe des Risikos über alle offenen Positionen.                                                                                                                                      |

| Einstellung                  | Erklärung                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordergebühr je Order (€)     | Ihre tatsächliche Gebühr, beidseitig gerechnet.                                          |
| Spread-/Slippage-Reserve (%) | Puffer je Seite für die Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Ausführungskurs. |
| Budget-Sperre                | Kein neues Grün, wenn das Gesamtrisiko ausgeschöpft ist.                                 |

CRV = Chance-Risiko-Verhältnis. Wie viel du gewinnen kannst im Verhältnis zu dem, was du verlierst, wenn der Stop greift. 3:1 heißt: drei Euro möglicher Gewinn je Euro Risiko. „Netto“ bedeutet: Gebühren, Spread und Steuerschätzung sind schon abgezogen.

**Ziel :** Stop (Chance-Risiko-Verhältnis in Kursweite): Wie oft die Zielentfernung in die Stop-Entfernung passt. Ziel +4 % bei Stop –2 % ergibt 2,0x. Warum das bei festem Einsatz die entscheidende Zahl ist: Gewinne werden mit KEST besteuert, Verluste tragen die vollen Gebühren mit. Bei 1,0x brauchst du über 60 % Trefferquote, um überhaupt bei null zu landen — bei 2,0x reichen rund 40 %. Deshalb gibt die App im Fixmodus unter 2,0x keine Kauf-Freigabe. Es ist ausdrücklich KEINE Vorhersage, dass das Ziel erreicht wird.

**Maximaler Verlust am Stop:** Eine von dir gesetzte Obergrenze in Euro für das, was ein einzelner Trade im schlechtesten Fall kosten darf, inklusive aller Ausführungskosten. Setups mit einem so weit entfernten Stop, dass diese Grenze überschritten würde, bekommen keine Freigabe. Die Grenze kann ausschließlich abwerten: sie erzeugt nie eine Kauf-Freigabe, sie entzieht nur eine. 0 schaltet sie ab.

**Spread:** Der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Diese Differenz zahlst du sofort beim Einstieg — bei eng gehandelten Titeln kann sie einen kleinen Trade allein unwirtschaftlich machen.

**Slippage:** Die Differenz zwischen dem Kurs, den du siehst, und dem, den du tatsächlich bekommst. Entsteht, weil sich der Kurs zwischen Klick und Ausführung bewegt. Wird hier als Reserve geschätzt, nicht gemessen.

**Plan-Effizienz:** Das Chance-Risiko-Verhältnis deines TATSÄCHLICHEN Plans — also mit Teilverkauf von 50 % bei TP1 und 50 % bei TP2, nach allen geschätzten Kosten. Nicht mit dem Struktur-CRV verwechseln: das misst den Weg bis zum vollen Ziel, diese Zahl misst, was der reale Verkaufsplan davon übriglässt.

## Anzeigeumfang

| Einstellung                              | Erklärung                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coins scannen (4–20)                     | Wie viele Paare tief analysiert werden. Mehr bedeutet breitere Suche und langsamere Runden. |
| Aktien tief scannen (15–40)              | Dasselbe für Aktien. Diese Zahl kostet unmittelbar Datenvolumen.                            |
| Coins / Aktien anzeigen                  | Reine Anzeigegrenze. Ändert nichts an der Analyse.                                          |
| Crowd/Search: Anzahl beobachteter Aktien | Wie viele Titel zusätzlich auf Aufmerksamkeit hin beobachtet werden.                        |

## Analyseverfahren

Hier schalten Sie einzelne Bausteine ab. Alle sind standardmäßig aktiv. Das Abschalten ist gedacht für die Frage: *Trägt dieser Baustein bei mir überhaupt etwas bei?*

- VWAP (kurz/lang)
- EMA21 / Trendstaffelung
- Relative Stärke vs. BTC
- Momentum / Multi-Timeframe
- Volumen (z-Score)
- Orderbuch / Imbalance

- **Breakout / Squeeze**
- **Pullback**
- **Elliott-Wellen**

Zusätzlich der **Claude Modus**: rechnet mit Erwartungswerten statt mit festen Schwellen. Und der **Analysemodus**, der ganze Gruppen von Verfahren kombiniert (Kombiniert / nur Elliott / Momentum+Volumen / Trend+VWAP).

VWAP = Volumengewichteter Durchschnittspreis. Der Durchschnittskurs des Tages, bei dem große Umsätze stärker zählen als kleine. Praktisch: der Preis, den „der Markt im Schnitt bezahlt hat“. Liegt der Kurs darüber, sind die Käufer im Vorteil. Dient hier als Anker für die Einstiegszone.

EMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt. Eine geglättete Kurslinie, bei der die jüngsten Kurse stärker zählen als ältere. Liegen die kurze (EMA9), mittlere (EMA21) und lange Linie (EMA50) sauber übereinander, spricht das für einen intakten Trend („Trendstaffelung“).

Relative Stärke gegenüber Bitcoin, bereinigt um die unterschiedliche Schwankungsbreite. Beantwortet: bewegt sich dieser Coin aus eigener Kraft oder nur, weil der ganze Markt läuft?

Multi-Timeframe = mehrere Zeitebenen gleichzeitig (5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde). Ein Signal, das nur auf einer Ebene gut aussieht, ist oft Zufall. Kostet hier keine zusätzlichen Abfragen, weil alle drei aus denselben Daten gerechnet werden.

Volumen = wie viele Stücke tatsächlich gehandelt wurden. Wichtig, weil eine Kursbewegung ohne Umsatz wenig aussagt: sie kann von wenigen Orders stammen. Verglichen wird gegen einen eigenen früheren Zeitraum, damit „viel“ auch wirklich viel ist.

Orderbuch = die Liste aller aktuell offenen Kauf- und Verkaufsangebote. Zeigt, ob mehr Käufer oder Verkäufer warten (Imbalance), wie teuer der Ein- und Ausstieg wird (Spread) und ob deine Order den Kurs selbst bewegen würde (Slippage). Nur bei Krypto verfügbar; jede Abfrage kostet ein API-Kontingent.

**Elliott/Fibonacci**: Ein Versuch, Kursverläufe in wiederkehrende Wellen zu zerlegen (Impuls nach oben, Korrektur zurück). FusionPulse beschriftet keine Wellen von Hand, sondern rechnet daraus eine Kennzahl von 0 bis 10. Umstrittene Methode — hier bewusst nur EIN Baustein von mehreren.

## Filter und Darstellung

| Einstellung                     | Erklärung                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Watchlist (immer mitscannen)    | Titel, die unabhängig von der Auswahl immer analysiert werden. |
| Mindest-Qualität in der Liste   | Blendet schwache Kandidaten aus.                               |
| Nur Coins mit Preis in der Zone | Zeigt nur Titel nahe am geplanten Einstieg.                    |
| Sektor-Nachzügler hervorheben   | Kurze optische Betonung bei neuen Funden.                      |
| Farbschema                      | Dunkel, hell gedämpft oder warm gedämpft.                      |
| Ton auch für Aktiensignale      | Standardmäßig klingeln nur Krypto-Signale.                     |

## Zugang

**Zugriffs-Token** — nur nötig, wenn beim Betrieb ein Passwort gesetzt wurde. Es ist genau der Wert, der serverseitig hinterlegt ist, und wird je Gerät einmal eingegeben.

Daneben finden Sie **Export** (Einstellungen und Journal sichern) und **Zurücksetzen**.

## 7 · Woher die Daten kommen

### Die vier Quellen

| Quelle                 | Liefert                                                                                                                           | Grenzen                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bitpanda Fusion</b> | Kurse, Orderbuch und Handelbarkeit der EUR-Krypto-Paare. Die maßgebliche Quelle für den Coin-Bereich, weil Sie dort auch handeln. | Nur die dort gelisteten Paare.                                                                                                                                  |
| <b>Tiingo (IEX)</b>    | Die Hauptquelle für US-Aktien: marktweiter Radar über rund 12.000 Titel sowie Fünf-Minuten-Verläufe der ausgewählten Kandidaten.  | IEX ist ein <b>Teilmarkt</b> — nicht jeder Handel läuft dort. Volumen und Kurse können vom Gesamtmarkt abweichen. Dazu ein monatliches Datenvolumen-Kontingent. |
| <b>Alpaca (IEX)</b>    | Momentaufnahmen für Vorbörse und Eröffnung.                                                                                       | Ebenfalls Teilmarkt; außerhalb der Hauptsitzung sehr dünn.                                                                                                      |
| <b>Twelve Data</b>     | Ersatzquelle, wenn Tiingo ausfällt.                                                                                               | Enges Kontingent, wird nur im Notfall gezogen.                                                                                                                  |

### Was die Frische-Angaben bedeuten

Zwei verschiedene Zeitpunkte, die leicht verwechselt werden. „Abfrage 12:28“ heißt nur: um 12:28 hat FusionPulse zuletzt beim Datenanbieter nachgesehen. „Kurs vom 25.08., reguläre US-Sitzung“ heißt: so alt ist der Kurs selbst. Wenn die US-Börse geschlossen ist, liefert auch die frischeste Abfrage den letzten Schlusskurs — die Aktie sieht dann aktuell aus, ist es aber nicht. Deshalb steht der Datenstand jetzt getrennt daneben.

**Kursalter:** Wie alt der jüngste verwendete Kurs ist. Der Feed liefert 5-Minuten-Balken, ein Kurs ist also fast immer einige Minuten alt. Wozu die Angabe dient: Bei einem Titel, der am Tag 12 % läuft, bewegen sich in zehn Minuten leicht 1–2 % — ein Plan auf altem Kurs hätte dann einen Stop, der real schon durchbrochen ist. Modus A verweigert deshalb ab 10 Minuten die Freigabe. Ein frischer Kurs bedeutet ausdrücklich NICHT, dass du zu diesem Kurs auch kaufen kannst; das entscheidet dein Handelsplatz.

Die US-Börse arbeitet in New Yorker Zeit (ET). Umgerechnet auf unsere Zeit: Premarket ab etwa 10:00, Eröffnung 15:30, regulärer Handel bis 22:00, After Hours bis 02:00 nachts. Im Winter jeweils eine Stunde später, weil die USA und Europa die Zeitumstellung an unterschiedlichen Terminen machen. Die App rechnet das automatisch um und zeigt beide Zeiten.

| Marke              | Alter                | Konsequenz                                           |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIVE</b>        | aktuell              | Zahlen belastbar.                                    |
| <b>GECACHED</b>    | älter als 20 Minuten | Für die Einordnung brauchbar, für eine Order zu alt. |
| <b>STALE</b>       | älter als 24 Stunden | Nur noch historischer Kontext.                       |
| <b>DATEN n. v.</b> | kein Zeitstempel     | Wird vorsichtshalber wie veraltet behandelt.         |

### Grenzen und Kontingente

Die App läuft auf einer Infrastruktur mit Tages- und Monatsgrenzen. Werden sie erreicht, verschwindet nichts stillschweigend — die Statuslampen springen auf Gelb oder Rot, und die Statuszeile nennt den Grund. Drei Grenzen sind im Alltag spürbar:

- **Datenvolumen bei Tiingo** — der marktweite Radar ist mit Abstand der größte Verbraucher. Der Watchlist-Modus überspringt ihn vollständig.



- **Tägliche Schreibvorgänge in der Datenbank** — betrifft das Lerngedächtnis. Ist die Grenze erreicht, werden bis Mitternacht (UTC) keine neuen Auswertungen mehr gespeichert; die Anzeige läuft mit dem letzten Stand weiter.
- **US-Handelszeiten** — außerhalb davon wird bewusst nicht gescannt. Kein Fehler, sondern Absicht: es gibt nichts zu entdecken, und der Verzicht spart Kontingent.

## 8 · Wenn etwas nicht stimmt

### Keine Aktien sichtbar, Abfrage steht auf 01:00:00

Es liegt gar kein Scan vor. Außerhalb der US-Handelszeiten ist das normal. Während der Sitzung deutet es auf eine erschöpfte Datenquelle hin — Statuslampen und Statuszeile prüfen.

### „PLAN AUF ALTEM KURS“

Kein Fehler, sondern eine Warnung: Der Plan rechnet auf einem veralteten Kurs. Wie alt, steht daneben. Vor einer Order den echten Kurs beim Broker prüfen.

### Die Heatmap springt zwischen zwei Ansichten

Behoben in 4.1.1. Ursache war, dass ein erzwungener Abruf auf einem Server ohne Zwischenspeicher landen konnte und dann eine kleinere Auswahl zurückgab. Tritt es erneut auf: Versionsnummern in der Kopfzeile vergleichen.

### Der Modus lässt sich nicht umschalten

Der Watchlist-Modus wird serverseitig gespeichert und braucht dafür genau einen Schreibvorgang. Ist das Tageslimit der Datenbank erreicht, schlägt das fehl. Seit 4.1.2 nennt die App den Grund ausdrücklich, statt einen Fehlschlag als Umschaltung zu melden. Abhilfe: bis nach Mitternacht (UTC) warten.

### Das Lerngedächtnis steht — nichts wird mehr gespeichert

Die Oberfläche läuft weiter, aber es kommen keine neuen Auswertungen dazu. Das ist fast immer das tägliche Schreiblimit der Datenbank. Es setzt sich um **00:00 UTC** zurück, also um 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit — nicht um Mitternacht Ortszeit.

#### Die selbst gesetzte Tagesobergrenze

Seit v4.2.1 bremst FusionPulse sich selbst, **bevor** ein fremdes Limit greift. Der Grund ist der Wechsel auf einen kostenpflichtigen Tarif: Cloudflare bietet für die Datenbank **keine Ausgabenobergrenze**. Budget-Warnungen informieren, sie halten nichts an. Auf dem kostenlosen Tarif ist ein Fehler ein Stillstand — auf einem bezahlten wäre derselbe Fehler eine Rechnung, die man erst auf der Abrechnung sieht.

Der Wert steht in *wrangler.jsonc* unter **D1\_WRITE\_BUDGET**. Ohne Eintrag gelten 90.000 Zeilen pro Tag — bewusst unter Cloudflares eigenen 100.000, weil die Eigenmessung eine Untergrenze ist und die Bremse deshalb ohnehin etwas zu spät greift.

Bei Erreichen stoppen die großen Schreibvorgänge. Kurse, Analysen und Pläne laufen **unverändert weiter**; nur die Lernschicht speichert nichts mehr. Die kleinen Zustandsmeldungen laufen ebenfalls weiter — eine Bremse, die ihre eigene Anzeige mit anhält, wäre keine.



**Es muss nichts abgeschaltet werden**

Die App hält nicht an. Kurse, Analysen und Pläne laufen unverändert weiter — nur die Lernschicht speichert nichts mehr. Ein Eingriff ist weder nötig noch hilfreich; um 2 Uhr früh geht es von selbst weiter.

Seit v4.1.8 sagt die App dabei auch das Richtige. Vorher meldete sie in diesem Fall „*Twelve Data: Tageslimit erreicht*“ — der Datenanbieter, der gar nichts damit zu tun hatte. Ursache war, dass Cloudflares Fehlertext das Wort *daily* enthält und die Einstufung deshalb auf der Lampe der Datenquelle landete. Jetzt gibt es dafür den eigenen Zustand **Datenbank-Tageslimit**.

Seit v4.1.7 steht die Antwort **im Lernbericht**, direkt unter den Beobachtungszahlen: „*Schreibbudget: 12.340 von 100.000 (12 %)*“. Der Hilfetext beim Zeigen mit der Maus nennt den aktuellen Takt, den tragfähigen Takt und wie lange es noch reicht. Dieselbe Angabe steht im Hilfetext der Systemleiste.

Wer die Rohwerte sehen will, findet sie im Abschnitt *d1* unter */api/health*:

- **writeShareOfFreeLimit** — wie viel des Tagesbudgets bereits verbraucht ist.
- **atLeastRowsWrittenPerMin** — der aktuelle Takt, daneben steht mit **sustainableRowsWrittenPerMin** der Takt, den ein ganzer Tag verträgt (rund 69).
- **writeBudgetMinutesLeft** — wie lange das Budget bei diesem Takt noch reicht.
- **writeBudgetHoldsToday** — ob es bis Mitternacht UTC trägt.

**Warum diese Zahlen eine Untergrenze sind**

Die App misst ihren eigenen Verbrauch, aber nicht lückenlos: Abfragen, die genau eine Zeile holen, liefern keine Messwerte zurück und fehlen in der Summe. Alle Projektionsfelder heißen deshalb **atLeast...**, und daneben steht **complete**. Ein „hält heute“ ist also nicht widerlegt, aber auch nicht zugesagt — der echte Verbrauch liegt immer bei oder über dem gemessenen. Maßgeblich bleibt der Kontostand im Cloudflare-Dashboard.

**Die Version ändert sich nach einer Aktualisierung nicht**

Vergleichen Sie die beiden Nummern in der Kopfzeile. Sind beide alt, wurde nichts ausgeliefert. Ist nur die linke alt, hält Ihr Browser die alte Oberfläche fest — ein privates Fenster zeigt den tatsächlichen Stand.

## 9 · Glossar

Wortgleich aus der Anwendung übernommen. Jeder Eintrag sagt zuerst, *was* der Begriff bedeutet, dann *wozu* er in dieser App dient.

### Setup-Typen — welches Muster erkannt wurde

**Pullback (Rücksetzer):** Der Kurs ist zuerst gestiegen und gibt danach ein Stück nach. Die Idee dahinter ist, günstiger einzusteigen als am Hoch — aber nur, wenn der Aufwärtstrend danach wieder anspringt. Ein Rücksetzer allein ist noch kein Kaufsignal; er kann genauso gut der Anfang einer Trendwende sein.

**Breakout (Ausbruch):** Der Kurs verlässt nach oben eine Spanne, in der er längere Zeit gefangen war. Die Idee ist, dass sich aufgestaute Kaufbereitschaft entlädt. Ausbrüche scheitern häufig („Fehlausbruch“), deshalb zählt hier zusätzlich das Volumen.

**Squeeze (Kompression):** Die täglichen Schwankungen sind ungewöhnlich klein geworden — der Kurs „staut sich auf“. Danach folgt oft eine größere Bewegung, aber die Richtung sagt die Kompression NICHT voraus. Sie ist ein Timing-Hinweis, keine Richtungsprognose.

**Reclaim (Rückeroberung):** Der Kurs holt sich eine wichtige Marke zurück, die er vorher verloren hatte. Das gilt als Zeichen, dass die Verkäufer die Oberhand verlieren — zählt aber erst, wenn Volumen und kurzfristiger Trend mitziehen.

**Elliott/Fibonacci:** Ein Versuch, Kursverläufe in wiederkehrende Wellen zu zerlegen (Impuls nach oben, Korrektur zurück). FusionPulse beschriftet keine Wellen von Hand, sondern rechnet daraus eine Kennzahl von 0 bis 10. Umstrittene Methode — hier bewusst nur EIN Baustein von mehreren.

**Relative Stärke:** Läuft dieser Titel besser als der Gesamtmarkt bzw. Bitcoin? Das ist ein Bestätigungsfaktor, kein eigenständiges Kaufsignal — auch ein starker Titel fällt in einem fallenden Markt mit.

**Konsolidierung:** Eine Beruhigungsphase nach einem starken Impuls — der Kurs läuft eine Weile seitwärts, statt weiter zu steigen oder zurückzufallen. Wozu sie hier dient: Ihr Tief ist der einzige Punkt, an dem sich in einem schnellen Momentum-Titel ein sinnvoller Stop definieren lässt. Fällt der Kurs darunter, war der Impuls verkauft. Ohne erkennbare Konsolidierung erstellt Modus A bewusst gar keinen Plan, statt einen Stop zu erfinden.

### Bausteine der Analyse

**VWAP = Volumengewichteter Durchschnittspreis.** Der Durchschnittskurs des Tages, bei dem große Umsätze stärker zählen als kleine. Praktisch: der Preis, den „der Markt im Schnitt bezahlt hat“. Liegt der Kurs darüber, sind die Käufer im Vorteil. Dient hier als Anker für die Einstiegszone.

**EMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt.** Eine geglättete Kurslinie, bei der die jüngsten Kurse stärker zählen als ältere. Liegen die kurze (EMA9), mittlere (EMA21) und lange Linie (EMA50) sauber übereinander, spricht das für einen intakten Trend („Trendstaffelung“).

**Relative Stärke gegenüber Bitcoin, bereinigt um die unterschiedliche Schwankungsbreite.** Beantwortet: bewegt sich dieser Coin aus eigener Kraft oder nur, weil der ganze Markt läuft?

**Multi-Timeframe = mehrere Zeitebenen gleichzeitig (5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde).** Ein Signal, das nur auf einer Ebene gut aussieht, ist oft Zufall. Kostet hier keine zusätzlichen Abfragen, weil alle drei aus denselben Daten gerechnet werden.

**Volumen = wie viele Stücke tatsächlich gehandelt wurden.** Wichtig, weil eine Kursbewegung ohne Umsatz wenig aussagt: sie kann von wenigen Orders stammen. Verglichen wird gegen einen eigenen früheren Zeitraum, damit „viel“ auch wirklich viel ist.

**Orderbuch = die Liste aller aktuell offenen Kauf- und Verkaufsangebote.** Zeigt, ob mehr Käufer oder Verkäufer warten (Imbalance), wie teuer der Ein- und Ausstieg wird (Spread) und ob deine Order den Kurs selbst bewegen würde (Slippage). Nur bei Krypto verfügbar; jede Abfrage kostet ein API-Kontingent.

ATR = durchschnittliche Schwankungsbreite. Wie weit sich der Kurs an einem typischen Tag bewegt. Wird hier benutzt, um den Stop weit genug vom Kurs zu setzen — ein Stop innerhalb des normalen Rauschens wird fast sicher ausgelöst, ohne dass die Idee falsch war.

**Relatives Volumen (RVOL):** Wie viel heute gehandelt wird im Vergleich zu einem normalen Tag. 2× heißt doppelt so viel Aufmerksamkeit wie üblich. Sagt nichts über die Richtung.

## Geld, Größe und Risiko

CRV = Chance-Risiko-Verhältnis. Wie viel du gewinnen kannst im Verhältnis zu dem, was du verlierst, wenn der Stop greift. 3:1 heißt: drei Euro möglicher Gewinn je Euro Risiko. „Netto“ bedeutet: Gebühren, Spread und Steuerschätzung sind schon abgezogen.

**Ziel :** Stop (Chance-Risiko-Verhältnis in Kursweite): Wie oft die Zielentfernung in die Stop-Entfernung passt. Ziel +4 % bei Stop -2 % ergibt 2,0x. Warum das bei festem Einsatz die entscheidende Zahl ist: Gewinne werden mit KEST besteuert, Verluste tragen die vollen Gebühren mit. Bei 1,0x brauchst du über 60 % Trefferquote, um überhaupt bei null zu landen — bei 2,0x reichen rund 40 %. Deshalb gibt die App im Fixmodus unter 2,0x keine Kauf-Freigabe. Es ist ausdrücklich KEINE Vorhersage, dass das Ziel erreicht wird.

**Plan-Effizienz:** Das Chance-Risiko-Verhältnis deines TATSÄCHLICHEN Plans — also mit Teilverkauf von 50 % bei TP1 und 50 % bei TP2, nach allen geschätzten Kosten. Nicht mit dem Struktur-CRV verwechseln: das misst den Weg bis zum vollen Ziel, diese Zahl misst, was der reale Verkaufsplan davon übriglässt.

R = eine Einheit Risiko, also genau der Betrag, den du bei ausgelöstem Stop verlierst. „+2R“ heißt: der doppelte Einsatz gewonnen. Der Vorteil dieser Einheit: Trades verschiedener Größe werden vergleichbar.

**Erwartungswert (EV):** Was dieses Setup im Durchschnitt über viele Wiederholungen einbringt — Trefferquote und Gewinngröße gegeneinander verrechnet. Ein positiver Erwartungswert sagt NICHT, dass dieser eine Trade gewinnt. Er sagt, dass es sich lohnt, ihn oft zu wiederholen.

**Kaufsumme (Notional):** Was du insgesamt investierst — Stückzahl × Kurs. Nicht zu verwechseln mit dem Risiko: das ist nur der Teil, den du bis zum Stop verlieren kannst, üblicherweise ein kleiner Bruchteil davon.

**Risikobasierte Positionsgröße:** Du legst fest, wie viel Geld ein einzelner Trade dich im schlechtesten Fall kosten darf (z. B. 0,75 % von 5.000 € = 37,50 €). Die App rechnet daraus rückwärts, wie viele Stück du kaufen musst, damit genau dieser Betrag bis zum Stop auf dem Spiel steht. Folge: Je näher der Stop am Einstieg liegt, desto GRÖßER wird die Position — bei einem Stop 0,375 % entfernt wären das bereits 10.000 €. Das ist kein Fehler, sondern die Logik des Modells. Es heißt ausdrücklich NICHT, dass dein Verlust auf diesen Betrag begrenzt ist: über Nacht kann ein Kurs unter deinem Stop eröffnen, und dann verlierst du mehr.

**Fester Einsatz:** Du legst fest, wie viel Geld du pro Trade investierst (z. B. immer 10.000 €), unabhängig davon, wo der Stop sitzt. Der mögliche Verlust ist dann das Ergebnis und keine Vorgabe — er steht auf jeder Karte als "Verlust am Stop inkl. Kosten". Wozu: Wer manuell handelt und nur wenige Titel pro Tag anfasst, denkt in Einsatzbeträgen, nicht in Risikoprozenten. Es heißt ausdrücklich NICHT, dass das Risiko dadurch verschwindet — es wird nur an anderer Stelle sichtbar, nämlich in der Stop-Distanz.

**Stop-Distanz:** Wie weit dein Stop-Kurs prozentual unter dem Einstieg liegt. Bei festem Einsatz ist das die Zahl, die deinen Verlust bestimmt: 10.000 € Einsatz und 2 % Stop-Distanz bedeuten rund 200 € Kursverlust plus etwa 38 € Ausführungskosten. Sie sagt ausdrücklich NICHTS darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Stop erreicht wird — ein enger Stop wird häufiger ausgelöst, ein weiter kostet mehr, wenn er ausgelöst wird.

**Maximaler Verlust am Stop:** Eine von dir gesetzte Obergrenze in Euro für das, was ein einzelner Trade im schlechtesten Fall kosten darf, inklusive aller Ausführungskosten. Setups mit einem so weit entfernten Stop, dass diese Grenze überschritten würde, bekommen keine Freigabe. Die Grenze kann ausschließlich abwerten: sie erzeugt nie eine Kauf-Freigabe, sie entzieht nur eine. 0 schaltet sie ab.

**Slippage:** Die Differenz zwischen dem Kurs, den du siehst, und dem, den du tatsächlich bekommst. Entsteht, weil sich der Kurs zwischen Klick und Ausführung bewegt. Wird hier als Reserve geschätzt, nicht gemessen.

**Spread:** Der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Diese Differenz zahlst du sofort beim Einstieg — bei eng gehandelten Titeln kann sie einen kleinen Trade allein unwirtschaftlich machen.

**Modus A · Momentum-Tageshandel:** Ein eigenes Regelwerk für Titel, die HEUTE stark bewegt sind — nach Quartalszahlen, Nachrichten oder einem Gap. Vier Unterschiede zum Positionsmodus: (1) Der Abstand zur EMA21 wird nicht mehr bestraft, denn genau dieser Abstand ist hier das Gesuchte und kein Warnsignal. (2) Elliott-Wellen werden gar nicht verwendet, weil ein Gap ohne Wellenhistorie der Methode keine Grundlage gibt. (3) Der Stop kommt unter das Konsolidierungstief nach dem Impuls, das Ziel ist ein Vielfaches der bisherigen Tagesspanne. (4) Ohne frischen Kurs gibt es keinen Plan. Modus A ist ausdrücklich KEIN besserer Modus, sondern ein anderer — für ruhige Standardwerte über Wochen ist er ungeeignet.

## Qualität, Vorrang und Lebenszyklus

**Score 0–10:** die Gesamtnote des Kursmusters. Sie fasst zusammen, wie viele der aktivierten Analyseverfahren gerade dasselbe Bild zeigen — Trend, VWAP-Lage, Volumen, Elliott und so weiter. Hoch heißt: die Verfahren sind sich einig. Sie sagt NICHTS darüber, ob sich der Trade wirtschaftlich lohnt; das steht in CRV und Netto-Potenzial.

**Vorrang (0–100, bis v4.1.4 „Reife %“):** die Reihenfolge, in der FusionPulse hinsieht. Der Wert bestimmt, welche Titel oben stehen und welche 100 überhaupt behalten werden — sonst nichts. Er ist KEINE ZWEITE MEINUNG: 86 seiner 100 Punkte sind eine Umgewichtung derselben Zahlen, die direkt daneben stehen (Score 38, CRV 20, Volumen 10, Situation 18). Nur Phase und Auslöserabstand tragen etwas bei, das nirgends sonst steht — deshalb wird der Wert aufgeteilt in „bekannt“ und „neu“ angezeigt. Zwei Ehrlichkeiten dazu: der CRV-Anteil steht bei fast jedem Kandidaten am Deckel, weil die Zielgeometrie fest ist (Brutto-CRV immer 3,35) — er hebt die Skala an und unterscheidet fast nichts; und das Volumen zählt hier ein zweites Mal, es steckt schon im Score. Ein hoher Vorrang ist kein Kaufsignal und kein Fortschrittsbalken in Richtung Freigabe — er heißt nur: dieser Titel wird zuerst angesehen.

**Situation 0–100:** Wie ausgeprägt das erkannte Kursereignis gerade ist. 99/100 heißt: das Muster ist lehrbuchmäßig deutlich, nicht dass der Gewinn groß wird. Diese Zahl dient nur der Priorisierung — welche Titel schaut sich der Tiefenscan zuerst an. Sie hat 0 % Gewicht in der Kauf-Freigabe.

Phase im Ablauf eines Ereignisses. PREP = baut sich auf. IGNITION = zündet gerade. CONFIRM = bestätigt sich. LATE = der Zug ist abgefahren, Einstieg jetzt hat ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis. WATCH = nur beobachten. Reine Einordnung, kein Kaufsignal.

## Markt, Daten und Betrieb

**Fear & Greed Index (Angst-und-Gier-Index):** ein Stimmungswert von 0 bis 100 für den Kryptomarkt. 0 = größtmögliche Angst, 100 = größtmögliche Gier. Er wird aus Schwankungsbreite, Marktmomentum, Social-Media-Aktivität, Bitcoin-Dominanz und Suchtrends zusammengesetzt und einmal täglich neu berechnet. WICHTIG: Er misst die Stimmung, nicht die Qualität eines Trades, sagt nichts über einen einzelnen Coin, und er gilt ausschließlich für Krypto — für Aktien hat er keine Aussagekraft. In FusionPulse hat er 0 % Gewicht in Score und Kauf-Freigabe; er ist Kontext, kein Signal.

**Antizyklisch (contrarian) denken heißt:** gegen die vorherrschende Stimmung handeln — kaufen, wenn alle ängstlich sind, verkaufen, wenn alle euphorisch sind. Historisch lagen Wendepunkte oft in Phasen extremer Stimmung. Daraus folgt aber KEINE Handelsregel: extreme Angst kann wochenlang extremer werden, bevor sie dreht. Wer allein darauf setzt, greift ins fallende Messer.

**Marktbreite (Breadth):** Wie viele Titel einer Auswahl gerade über ihrem Tagesdurchschnittspreis liegen. ACHTUNG: FusionPulse zeigt ZWEI solche Werte. Der Knopf in der Kopfzeile ist die KRYPTO-Breadth (Bitpanda-Paare plus Bitcoin-Trend). Die Karte „Market Recommendation“ nennt getrennt die US-AKTIEN-Breadth. Beide sind gleich formuliert und dürfen nicht miteinander verrechnet werden. „Risk-Off · 25 % über VWAP“ heißt: nur ein Viertel der gescannten Titel handelt über diesem Durchschnitt. Das misst, was Kurse TUN — nicht, was Marktteilnehmer FÜHLEN. Es ist also kein Sentiment. Außerdem ist die Basis eine Stichprobe von rund 20 Titeln, kein Marktindex.

Zwei verschiedene Zeitpunkte, die leicht verwechselt werden. „Abfrage 12:28“ heißt nur: um 12:28 hat FusionPulse zuletzt beim Datenanbieter nachgesehen. „Kurs vom 25.08., reguläre US-Sitzung“ heißt: so alt ist der Kurs selbst. Wenn die US-Börse geschlossen ist, liefert auch die frischeste Abfrage den letzten Schlusskurs

— die Aktie sieht dann aktuell aus, ist es aber nicht. Deshalb steht der Datenstand jetzt getrennt daneben.

**Kursalter:** Wie alt der jüngste verwendete Kurs ist. Der Feed liefert 5-Minuten-Balken, ein Kurs ist also fast immer einige Minuten alt. Wozu die Angabe dient: Bei einem Titel, der am Tag 12 % läuft, bewegen sich in zehn Minuten leicht 1–2 % — ein Plan auf altem Kurs hätte dann einen Stop, der real schon durchbrochen ist. Modus A verweigert deshalb ab 10 Minuten die Freigabe. Ein frischer Kurs bedeutet ausdrücklich NICHT, dass du zu diesem Kurs auch kaufen kannst; das entscheidet dein Handelsplatz.

Die US-Börse arbeitet in New Yorker Zeit (ET). Umgerechnet auf unsere Zeit: Premarket ab etwa 10:00, Eröffnung 15:30, regulärer Handel bis 22:00, After Hours bis 02:00 nachts. Im Winter jeweils eine Stunde später, weil die USA und Europa die Zeitumstellung an unterschiedlichen Terminen machen. Die App rechnet das automatisch um und zeigt beide Zeiten.

Kürzel (Ticker) = der Kurzname, unter dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Das ist KEINE Kennzahl wie CRV oder RVOL, sondern nur ein Name: AAPL steht für Apple, SOFI für SoFi Technologies. Das Kürzel ist NICHT eindeutig über alle Börsen hinweg: derselbe Buchstabencode kann anderswo ein völlig anderes Papier bezeichnen. Deshalb steht der volle Firmenname immer daneben.

SerpAPI ist der Dienst, über den FusionPulse misst, wie viel gerade über eine Aktie geredet wird (Reddit, X, Stocktwits). Jede Messung eines Symbols ist eine bezahlte Suchanfrage. Der kostenlose Tarif erlaubt rund 100 Suchen im MONAT — nicht pro Tag. Deshalb wird jedes Symbol höchstens alle sechs Stunden neu gemessen, pro Abruf werden nur wenige aufgefrischt, und bei erschöpftem Budget hört die App auf zu fragen, statt Werte zu erfinden.

## Weitere Begriffe

**Session-VWAP (je Aktie):** der volumengewichtete Durchschnittspreis der LAUFENDEN regulären US-Sitzung ab 09:30 ET. Jede Sitzung beginnt neu; Premarket wird nicht eingerechnet, nichts wird aus dem Vortag übernommen. „ $\Delta$  VWAP“ ist der prozentuale Abstand des Kurses dazu — die Distanz sagt mehr als ein bloßes Über/Unter. WICHTIG: weiter über dem VWAP ist NICHT besser. Ein weit entfernter Kurs ist für einen Neueinstieg eher ungünstiger. Grundlage ist das IEX-Volumen, also ein Teilmarkt — der VWAP deines Brokers kann abweichen. Bei fehlenden, dünnen oder veralteten Daten steht hier ein Strich, niemals ein Ersatzwert. Dieser Wert verändert Score und Ampel derzeit nicht.

**Relative Stärke am VWAP:** der Abstand der Aktie zu ihrem Session-VWAP MINUS der Abstand des Benchmarks (SPY) zu seinem. Positiv heißt: die Aktie steht relativ besser da als der Markt, auch wenn beide fallen. Bewusst gegen einen Benchmark und NICHT gegen die Marktbreite gerechnet — die Breadth entsteht aus den Titeln, die der Scanner ausgewählt hat, WEIL sie sich bewegen, und wäre als Referenz nach oben verzerrt.

**Branche des Unternehmens. Wichtig für zwei Dinge:** sie erklärt, wodurch die Aktie wirtschaftlich bewegt werden kann, und sie geht in die Klumpungswarnung ein — mehrere Positionen derselben Branche fallen im Stressfall gemeinsam.

**Ausführbarkeit 0–10:** Wie gut lässt sich der Titel praktisch handeln? Fließt ein: Abstand zwischen Kauf- und Verkaufskurs, Liquidität, und ob deine Ordergröße den Kurs selbst bewegen würde. Ein perfektes Muster in einem illiquiden Papier ist praktisch nicht handelbar.

**SQUEEZE RELEASE (Kompression löst sich):** Die Schwankungen waren ungewöhnlich klein geworden, jetzt bricht der Kurs über das Hoch der letzten 60 Minuten aus und die Spanne weitet sich deutlich. Gilt als Startsignal einer größeren Bewegung. Wichtig: die Kompression sagt, dass etwas passiert — nicht, dass es nach oben geht und schon gar nicht, wie viel.

**BREAKOUT START (frischer Ausbruch):** Der Kurs hat gerade das Hoch der letzten 60 Minuten überschritten und das kurzfristige Momentum zieht dabei an. Frühe Phase eines Ausbruchs. Ausbrüche scheitern häufig — deshalb zählt hier zusätzlich das Volumen.

**BREAKOUT PRESSURE (Druck vor dem Ausbruch):** Der Kurs steht dicht unter der Auslösemarke und das Momentum nimmt zu. Es ist noch nichts ausgebrochen — der Titel steht sozusagen an der Tür.

**RECLAIM (Rückeroberung):** Der Kurs holt sich eine wichtige Marke zurück, die er vorher verloren hatte — den Tagesdurchschnittspreis VWAP oder die EMA21-Linie. Gilt als Zeichen, dass die Verkäufer die Oberhand verlieren.

**PULLBACK HOLD (Rücksetzer hält):** Der Kurs ist zurückgekommen, aber auf der EMA21-Linie stehengeblieben und dreht dort wieder nach oben. Das gilt als der „gesunde“ Rücksetzer im intakten Trend.

**ACCELERATION (Beschleunigung):** Das Momentum der letzten 5 Minuten zieht deutlich gegenüber der 15-Minuten-Basis an. Der Kurs wird schneller — Richtung und Nachhaltigkeit sagt das noch nicht.

**NEAR HIGH (nahe am Hoch):** Der Kurs steht dicht unter einem relevanten Hoch. Beobachtungsgrund, kein Signal.

**OPENING DRIVE (Eröffnungsschub):** Auffällige gerichtete Bewegung direkt zur Börseneröffnung. Die erste Handelsstunde ist volatil und die Kurse springen — das ist Chance und Risiko zugleich.

**WATCH (nur beobachten):** Kein besonderes Ereignis erkannt. Der Titel läuft normal mit und steht ohne konkreten Anlass in der Liste.

In-Sample = die Daten, an denen die Regel entstanden ist. Auf diesen Daten sieht praktisch jede Regel gut aus — sie wurde ja daran gebaut. Deshalb ist diese Zahl allein wertlos und steht hier nur zum Vergleich.

Out-of-Sample (OOS) = frische Daten, die die Regel vorher NIE gesehen hat. Nur hier zeigt sich, ob ein Muster wirklich funktioniert oder nur die Vergangenheit auswendig gelernt hat. Diese Spalte ist die ehrliche.

**Wilson-Untergrenze:** Ein vorsichtiger Schätzwert für die echte Trefferquote. Bei 3 von 4 Treffern sind 75 % zwar richtig gerechnet, aber bei so wenigen Fällen fast bedeutungslos. Die Wilson-Grenze sagt: „mindestens so gut ist es wahrscheinlich“ — je weniger Fälle, desto weiter liegt sie unter dem Rohwert.

n = Anzahl der ausgewerteten Fälle. Unter etwa 20 Fällen ist jede Trefferquote reines Rauschen. Der Wächter urteilt deshalb bewusst erst ab dieser Grenze und schreibt vorher „sammelt“.

**Overfitting (Überanpassung):** Eine Regel, die die Vergangenheit perfekt erklärt und in der Zukunft versagt — weil sie Zufall auswendig gelernt hat statt einen echten Zusammenhang. Der Wächter sucht gezielt nach diesem Muster: gut im Rückblick, schwach auf frischen Daten.

**Mehrfachtest-Korrektur:** Wer zehn Setups gleichzeitig prüft, findet auch dann ein „gutes“, wenn alle wertlos sind — reiner Zufall. Deshalb wird die Messlatte höher gelegt, je mehr Setups gleichzeitig im Rennen sind.

Stummschalten heißt hier NICHT löschen. Das Setup erzeugt keine Kauf-Freigabe mehr, wird im Hintergrund aber weiter ausgewertet. So kann sich ein zu Unrecht abgeschaltetes Muster wieder rehabilitieren, statt für immer zu verschwinden.

**Trigger (Auslösemarke):** der Kurs, ab dem der Plan überhaupt beginnt. Er liegt knapp ÜBER der Oberkante der letzten Tage — und wenn dort ein mehrtägiger Widerstand sitzt, knapp über diesem. Erst wenn der Kurs ihn erreicht, gibt es einen Einstieg; wird er am nächsten Tag nicht erreicht, ist das kein Verlust, sondern ein Tag ohne Trade. Der Trigger ist ausdrücklich KEIN Kaufsignal und keine Prognose, dass er erreicht wird — er ist die Bedingung, unter der der Rest des Plans gilt.

**Struktureller Stop:** der Kurs, unter dem die Annahme des Setups nachweislich falsch ist — das Tief der Kompression beim Ausbruch, das Umkehrtief bei einer Rückkehr. Er kommt aus dem CHARTBILD, nicht aus deinem Budget. Er wird NIE enger gerechnet, damit das Chance-Risiko-Verhältnis passt; passt er nicht in dein Stopbudget, wandert der Titel stattdessen in die Gruppe „strukturell zu breit“. Ein enger gerechneter Stop wäre kein Schutz, sondern nur ein früherer Ausstieg aus einem intakten Setup.

**Restweg:** der Abstand vom Trigger bis zum nächsten mehrtägigen Widerstand darüber. Er beantwortet die Frage, ob überhaupt Platz für die Zielweite ist. Steht ein altes Hoch dichter als dein Ziel, läuft die Bewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit vorher in fremdes Angebot. „Restweg frei“ heißt, dass im betrachteten Fenster kein Widerstand über dem Trigger liegt — es heißt NICHT, dass der Kurs dorthin läuft.

**Kompression (Vorabend-Art 1):** die Spanne der letzten acht Tage ist deutlich kleiner als die der zwanzig davor, und der Umsatz versiegt dabei. Das ist der Zustand, in dem ein Titel Energie speichert — und der einzige, in



dem ein Stop von rund einem Prozent strukturell gerechtfertigt ist statt reines Rauschen. Gehandelt wird der Ausbruch aus dieser Enge. Eine Kompression ist KEINE Vorhersage der Richtung; sie sagt nur, dass die nächste Bewegung größer ausfallen dürfte als die letzten.

**Rückkehr (Vorabend-Art 2):** ein scharfer Rückschlag im intakten längeren Aufwärtstrend, gefolgt von einem Balken, der im oberen Teil seiner eigenen Spanne schließt. Gehandelt wird die Rückeroberung dieses Balkens, mit dem Umkehrtief als Stop. Der Reiz liegt in der Geometrie: der Stop sitzt oft enger als beim Ausbruch, und ein engerer Stop erlaubt bei gleichem Euro-Risiko eine größere Position. Dieselbe Form UNTERHALB des längeren Trends ist ausdrücklich kein Kandidat, sondern ein fallendes Messer.

**Handelbarkeit bei flatex:** Ob ein Titel im Handelsangebot deines Brokers überhaupt vorkommt. Die Anzeige leitet das aus dem Primaerlisting ab (NYSE/NASDAQ/AMEX = in der Regel ueber US-Direkthandel verfuegbar; OTC/Pink Sheets = meist nicht oder nur mit sehr schlechten Spreads). Sie ist ausdruecklich KEINE bestaetigte Verfuegbarkeit und keine Preisauskunft — bestaetigt ist erst, was die Ordermaske zeigt. Sie veraendert weder Score noch Kauf-Freigabe.

**Hysterese:** Die Hürde zum Wiedereinschalten liegt bewusst höher als die zum Abschalten. Ohne diesen Abstand würde reines Zufallsrauschen das System dauernd zwischen an und aus springen lassen.

**Kandidat statt Kauf-Freigabe:** In Modus A gibt FusionPulse bewusst KEIN BUY mehr aus. Wozu das dient: Modus A ist ein Aufmerksamkeitsfilter — er sagt dir, welcher Titel gerade auffällig ist, rechnet Entry, Stop, beide Ziele, den Euro-Einsatz und den Verlust am Stop durch und nennt, woran es noch hängt. Die Kaufentscheidung bleibt vollständig bei dir. Warum das geändert wurde: Bis v3.15.0 wurde ein Modus-A-Plan gegen das Struktur-CRV des parallelen FusionPulse-Verfahrens geprüft — eine Kennzahl, die zu einem ganz anderen Plan gehört, der gar nicht angezeigt wurde. Eine Freigabe konnte deshalb praktisch nie zustande kommen, egal wie gut das Momentum-Setup war. Statt dafür neue geratene Schwellen einzuführen, entfällt die Freigabe in diesem Modus. Was das ausdrücklich NICHT heißt: Es heißt nicht, dass ein Titel schlecht ist, und nicht, dass du nicht kaufen sollst. Es heißt nur, dass die App diese Entscheidung nicht mehr für dich behauptet. Wer eine echte Freigabe will, schaltet Modus A in den Einstellungen aus — dann gilt wieder das FusionPulse-Regelwerk mit seinen eigenen Kriterien.

**Eigener Quartalstermin:** Ein Termin, den du selbst einträgst, statt ihn vom automatischen Kalender zu holen. Wozu er dient: Der automatische Kalender ist im gebuchten Tarif möglicherweise gar nicht enthalten — ein selbst eingetragener Termin funktioniert unabhängig davon und gilt vor dem automatischen. Er erzeugt eine Warnung an genau diesem Titel, und diese Warnung kann die Bewertung ausschließlich HERABSTUFEN, niemals eine Kauf-Freigabe erzeugen. Was er ausdrücklich NICHT ist: eine Richtungsaussage. Ein Termin sagt nur, dass sich der Kurs danach um ein Vielfaches dessen bewegen kann, was ein Intraday-Plan als Ziel vorsieht — in beide Richtungen. Zwei Einschränkungen stehen an jedem Eintrag: Eine Warnung erscheint nur für Termine von heute bis in 14 Tage, und in der Tafel darüber erscheinen nur Titel, die gerade analysiert werden. Ein Termin außerhalb dieser Fenster ist trotzdem gespeichert und wirkt später von selbst.

**Risiko je Trade:** Der Betrag, den du verlierst, wenn genau dieser eine Trade am Stop endet. NICHT die Kaufsumme — die ist ein Vielfaches davon.

**Gesamt-Risikobudget:** Die Obergrenze für alles, was gleichzeitig auf dem Spiel steht. Wichtig, weil fünf Trades mit je „nur 0,75 %“ zusammen 3,75 % ergeben. Die Einzelbegrenzung oben sagt darüber nichts.

**Klumpenrisiko:** Mehrere Positionen, die vom selben Faktor abhängen — etwa alle aus derselben Branche. Im Ernstfall fallen sie gemeinsam. Dann hast du nicht drei unabhängige Risiken, sondern faktisch ein einziges großes.

Streuung (Diversifikation) wirkt nur, wenn die Positionen wirklich unabhängig voneinander sind. Fünf Halbleiterwerte sind fünf Positionen, aber praktisch eine einzige Wette.

**Warum das echte Risiko höher ist als gerechnet:** Die Positionsgröße kalkuliert nur den Kursverlust bis zum Stop. Dazu kommen aber noch die Gebühren für Kauf und Verkauf sowie Spread und Slippage. Bei kleinen Positionen kann das den Verlust deutlich vergrößern.

## 10 · Sicherheitsregeln der App

---

Diese Regeln sind im Programm verankert und lassen sich nicht abschalten. Sie zu kennen hilft beim Einordnen dessen, was Sie sehen.

- **Keine Order wird ausgelöst.** Die App rechnet und zeigt an. Handeln tun Sie.
- **Eine Kauf-Freigabe gibt es nur während der Eröffnung und der Hauptsitzung.** In Vor- und Nachbörse bleibt es bei Beobachtung, unabhängig davon, wie gut ein Muster aussieht.
- **Fehlende Information verbessert nie eine Bewertung.** Wo ein Wert fehlt, wird der ungünstigere Fall angenommen. Ein unbekanntes Alter gilt als veraltet, kein Zeitstempel als kein Nachweis.
- **Kosten werden vor der Freigabe abgezogen,** nicht danach. Gebühren, Spread und Slippage gehen in das Chance-Risiko-Verhältnis ein, bevor eine Ampel grün wird.
- **Veraltete Zahlen werden gekennzeichnet, nicht versteckt.** Lieber ein sichtbar alter Stand als eine leere Fläche — aber niemals ein alter Stand, der wie ein frischer aussieht.

---

FusionPulse 4.5.4 · Benutzerhandbuch · erstellt am 07.09.2026. Der Glossarteil ist aus dem Programmstand 4.5.4 erzeugt und gilt für diese Version. 74 Begriffe.